Tu biblioteca.
Tu ritmo. Tu meta.

Informe de pruebas de funcionamiento

Aplicación Android Entre páginas, desarrollada sobre el proyecto original para el Desafío práctico 3 de Desarrollo de Software para Móviles.

Nivel de prueba	Evidencia disponible	Resultado
Lógica y validaciones	19 pruebas JUnit ejecutadas	APROBADO
Firebase real	15 comprobaciones de Authentication y Realtime Database	15/15 aprobadas
Interfaz Android	13 verificaciones del recorrido y 18 capturas	APROBADO
Cierre del proceso	Sesión, biblioteca y meta recuperadas; 2 capturas	APROBADO
Compilación y revisión	APK generado; lint: 0 errores y 14 advertencias	APROBADO

Entorno y alcance

Teléfono físico HONOR LLY_NX3 con Android 16 (API 36), pantalla 1080x2412 píxeles y conexión por ADB. Se conservaron Android Gradle Plugin 9.1.1, compile SDK 37.1, target SDK 36 y min SDK 24. Firebase BoM 34.4.0 se utiliza por compatibilidad con el Kotlin integrado en el proyecto original.

Firebase: desafio3-lecturas-261024-aem. Las pruebas de servidor usan el servicio remoto real, no datos simulados.

Repositorio configurado

https://github.com/Anderson092205/Desafio3_DSM

El enlace corresponde al remoto configurado del proyecto. Los cambios de esta entrega son locales y no se afirma que ya estén publicados en GitHub.

Criterio de páginas anuales

Se suman las páginas totales de los libros terminados en el año actual. El avance parcial se muestra en la biblioteca; la app no almacena un historial diario de páginas.

Firebase: datos y acceso privado

Comprobaciones directas del servidor. Los rechazos esperados cuentan como aprobados cuando el servidor impide la operación inválida o el acceso ajeno.

Comprobación	Resultado observado	Estado
Registro Firebase cuenta 1	HTTP 200	Aprobado
Registro Firebase cuenta 2	HTTP 200	Aprobado
Inicio de sesión con correo y contraseña	HTTP 200	Aprobado
Contraseña incorrecta rechazada	HTTP 400	Aprobado
Guardar libro en Realtime Database	HTTP 200	Aprobado
Recuperar libro y progreso persistidos	30 páginas	Aprobado
Guardar meta anual positiva	HTTP 200	Aprobado
Rechazar meta anual cero	HTTP 401	Aprobado
Rechazar progreso mayor al total	HTTP 401	Aprobado
Rechazar terminado sin calificación	HTTP 401	Aprobado
Actualizar libro terminado con fecha y estrellas	HTTP 200	Aprobado
Aislamiento: otro usuario no puede leer datos	HTTP 401	Aprobado
Aislamiento: otro usuario no puede modificar meta	HTTP 401	Aprobado
Datos inaccesibles sin autenticación	HTTP 401	Aprobado
Nueva sesión recupera biblioteca y meta guardadas	HTTP 200	Aprobado

Las cuentas temporales de estas pruebas de servidor y sus datos fueron eliminados al finalizar, según el registro de limpieza.

Recorrido de la aplicación

Las siguientes verificaciones provienen del resultado exportado de la instrumentación Android. Las páginas siguientes muestran las capturas de esa misma ejecución.

01. Correo incorrecto y contraseña menor de seis caracteres rechazados antes de Firebase.
02. Registro bloqueado si la confirmación de contraseña no coincide.
03. Registro de la primera cuenta completado en Firebase Authentication.
04. Meta cero rechazada y meta de cinco libros guardada en Realtime Database.
05. El formulario informa título, autor y total de páginas inválidos.
06. Libro registrado como Leyendo con 50 de 200 páginas: avance del 25%.
07. La recreación de la actividad conserva la sesión y recupera el libro y su progreso.
08. Libro editado a Terminado; cinco estrellas, fecha de finalización y 200 páginas persistidas.
09. Estadísticas muestran un libro terminado, 200 páginas, Novela y el libro mejor calificado.
10. La meta anual se actualiza a uno de cinco libros; faltan cuatro.
11. Cierre de sesión confirmado desde la interfaz.
12. La segunda cuenta tiene biblioteca vacía y Firebase impide leer la rama de la primera cuenta.
13. Tras iniciar sesión otra vez, la primera cuenta recupera su libro terminado y calificado.

Pruebas unitarias y límites

JUnit registró 19 pruebas, 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas. Los casos cubren validación de cuentas y libros, porcentajes, límites numéricos, selección del año, zonas horarias y empates de estadísticas.

Persistencia: alcance de la evidencia

El recorrido recrea la actividad y vuelve a iniciar sesión para comprobar la recuperación de la cuenta y sus datos. ActivityScenario.recreate() no representa un reinicio del teléfono ni una prueba de apagado del dispositivo.

Prueba adicional de cierre de proceso

Se cerró forzadamente el proceso de la aplicación y se volvió a abrir. Esta comprobación es distinta de la recreación de actividad; tampoco constituye un reinicio completo del teléfono.

Misma cuenta autenticada sin volver a introducir credenciales: verificado.

Libro terminado, avance y estrellas recuperados: verificado.

Meta anual y libros restantes recuperados: verificado.

Resultado adicional: APROBADO.

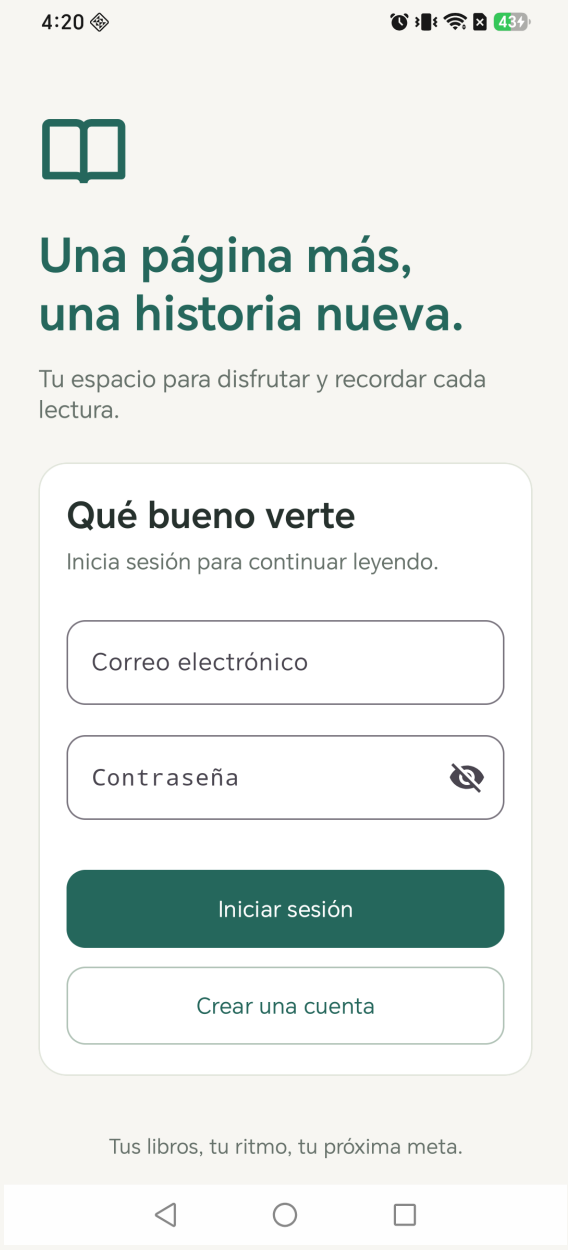
Fuentes de evidencia

output/pruebas/: firebase-results.json, resultado_pruebas.json, persistencia_proceso.json, compilacion.json, dispositivo.json y capturas. Pruebas unitarias: app/build/test-results/testDebugUnitTest/TEST-*.xml. No se incluyen tokens ni contraseñas en este informe.

Evidencias visuales 01-02

Capturas reales de la app Android durante las pruebas de funcionamiento.

01 Inicio de sesión



Pantalla inicial de acceso a la biblioteca personal.

00_inicio_sesion.png

02 Validación de acceso



El correo incorrecto y una contraseña de menos de seis caracteres muestran errores antes de enviar datos a Firebase.

01_validacion_autenticacion.png

Evidencias visuales 03-04

Capturas reales de la app Android durante las pruebas de funcionamiento.

03 Confirmación de contraseña



El registro se bloquea cuando la confirmación no coincide con la contraseña.

02_confirmacion_contrasena.png

04 Registro completado



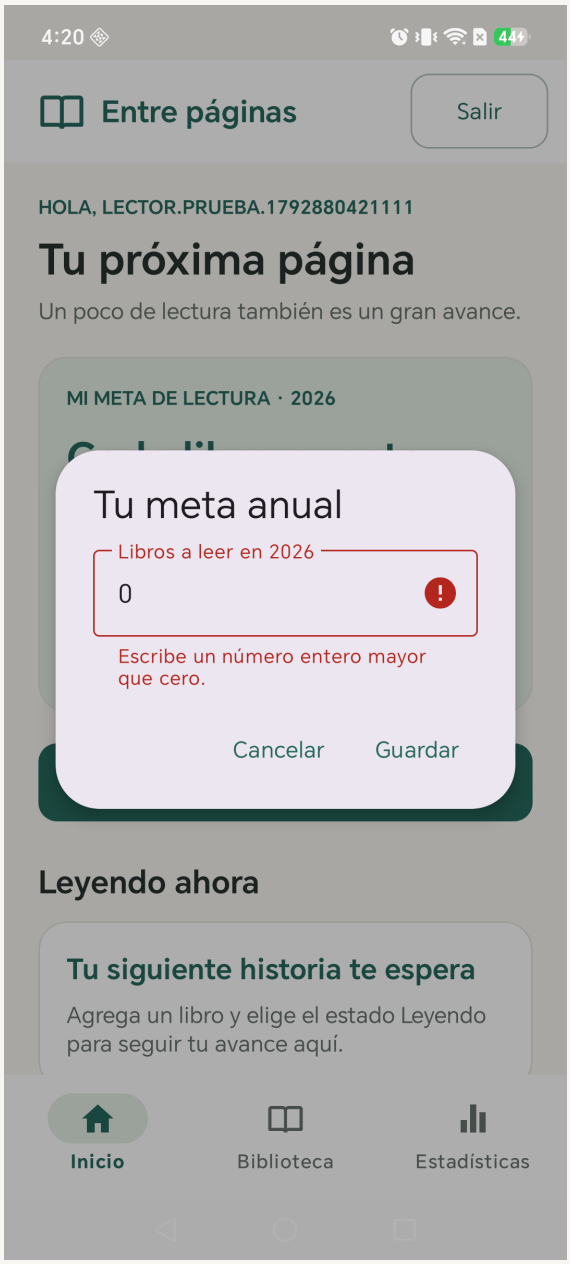
La nueva cuenta accede a su inicio y puede definir su propia meta de lectura.

03_usuario_registrado.png

Evidencias visuales 05-06

Capturas reales de la app Android durante las pruebas de funcionamiento.

05 Meta inválida



Una meta de cero libros se rechaza y el mensaje explica que debe ser un entero mayor que cero.

04_meta_invalida.png

06 Meta anual guardada



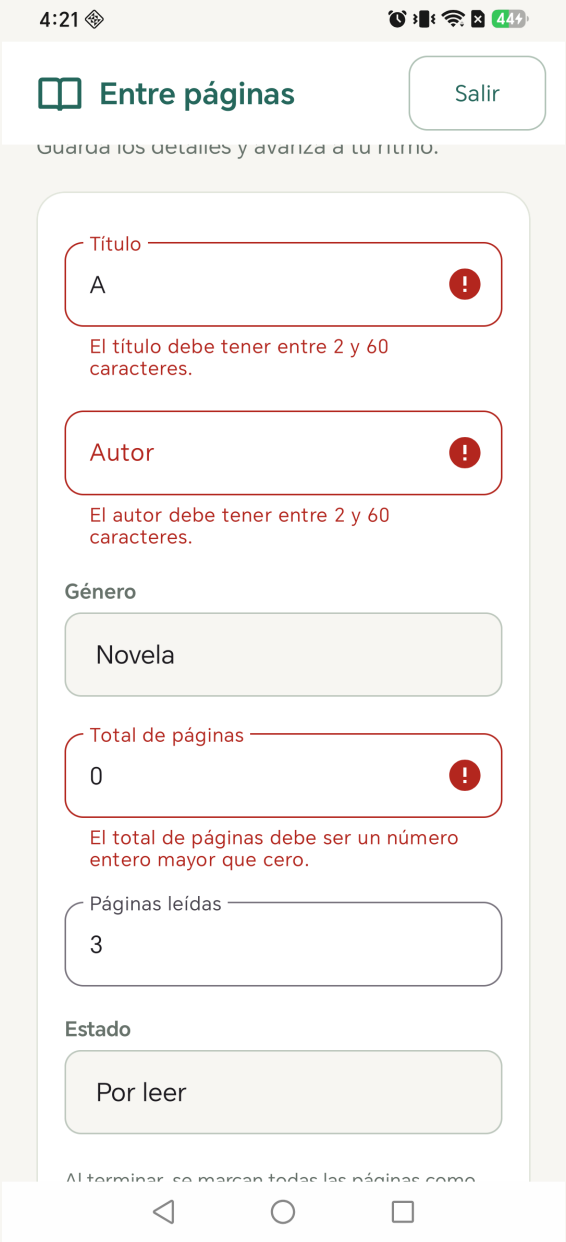
La meta de cinco libros queda guardada en Realtime Database para la cuenta autenticada.

05_meta_anual_guardada.png

Evidencias visuales 07-08

Capturas reales de la app Android durante las pruebas de funcionamiento.

07 Validación de libro



El formulario identifica título, autor y total de páginas inválidos.

06_validacion_libro.png

08 Biblioteca y progreso



El principito aparece como Leyendo: 50 de 200 páginas equivalen al 25% de avance.

07_biblioteca_lectura.png

Evidencias visuales 09-10

Capturas reales de la app Android durante las pruebas de funcionamiento.

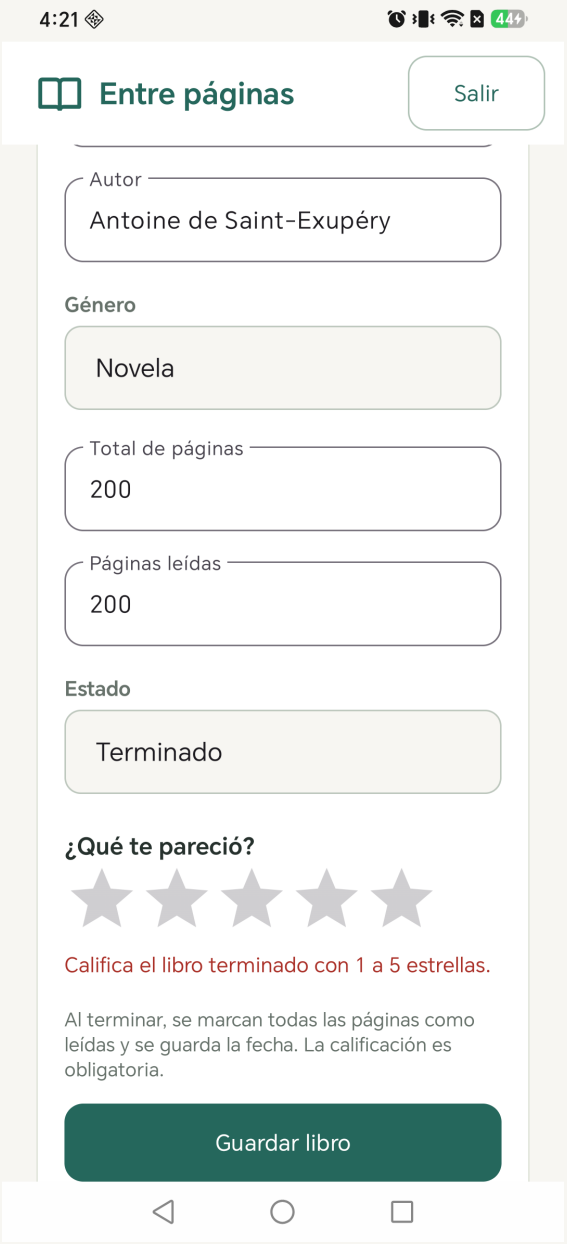
09 Lectura en el inicio



La lectura en curso se muestra junto a la meta anual y su porcentaje de avance.

08_inicio_con_lectura.png

10 Calificación obligatoria



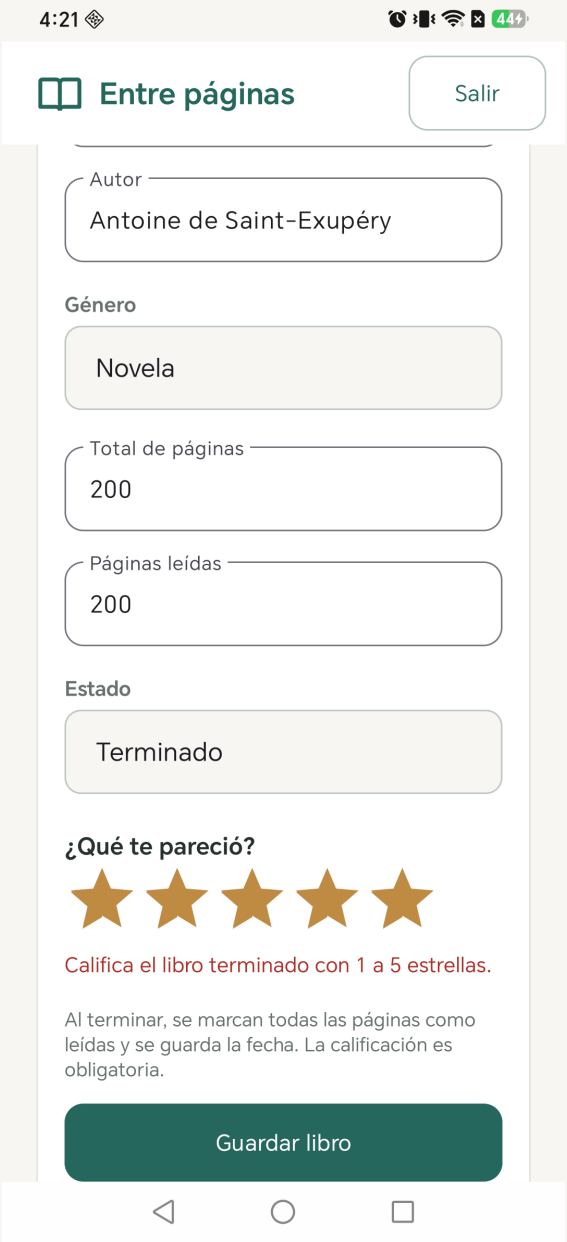
Un libro terminado requiere una calificación de una a cinco estrellas.

09_calificacion_obligatoria.png

Evidencias visuales 11-12

Capturas reales de la app Android durante las pruebas de funcionamiento.

11 Finalización de lectura



El formulario permite asignar cinco estrellas al libro terminado.

10_libro_terminado_formulario.png

12 Libro terminado



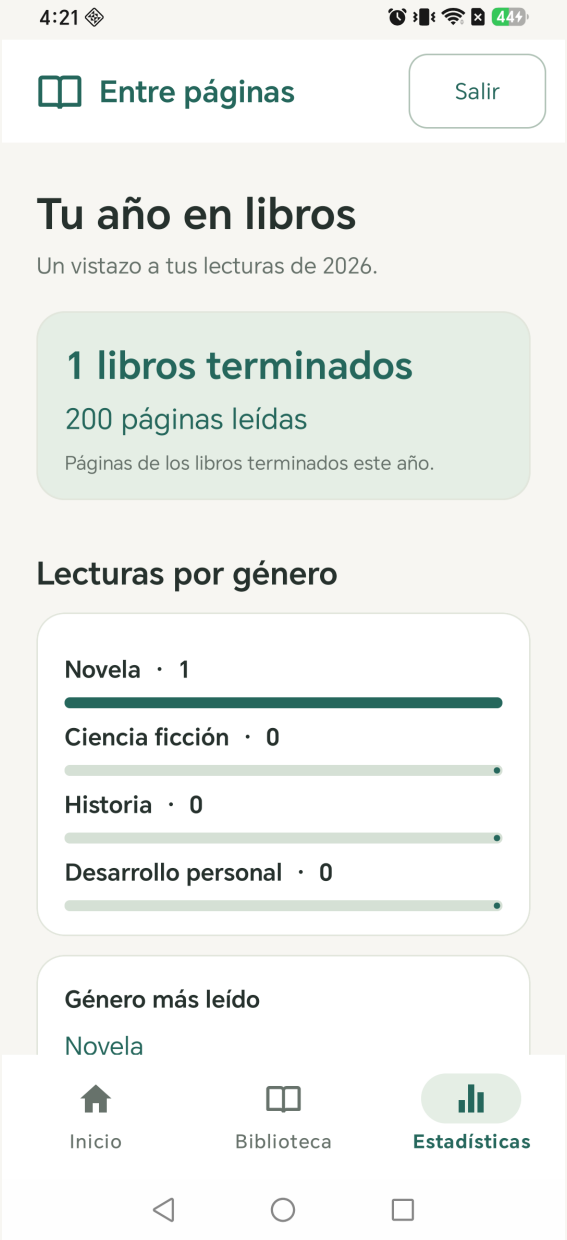
La biblioteca muestra el estado Terminado, 100% de avance, cinco estrellas y la fecha de finalización.

11_libro_terminado_biblioteca.png

Evidencias visuales 13-14

Capturas reales de la app Android durante las pruebas de funcionamiento.

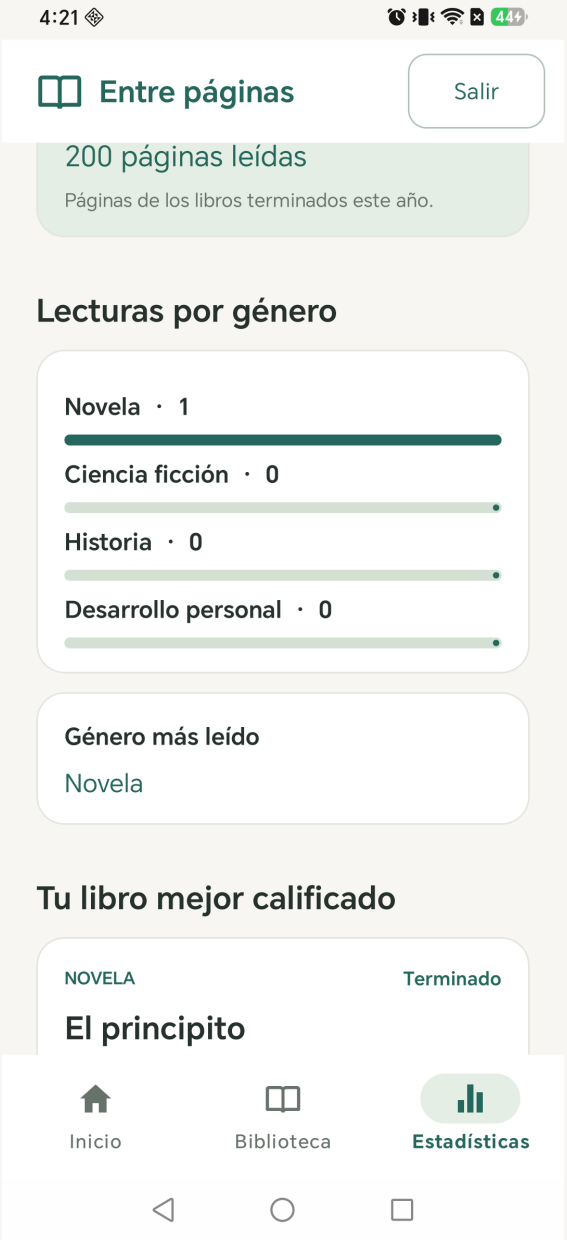
13 Estadísticas anuales



El año actual contiene un libro terminado y 200 páginas; el conteo por género identifica Novela.

12_estadisticas_anuales.png

14 Libro mejor calificado



Las estadísticas identifican la lectura mejor calificada. En caso de empate se toma la fecha de finalización más temprana.

13_mejor_libro_del_ano.png

Evidencias visuales 15-16

Capturas reales de la app Android durante las pruebas de funcionamiento.

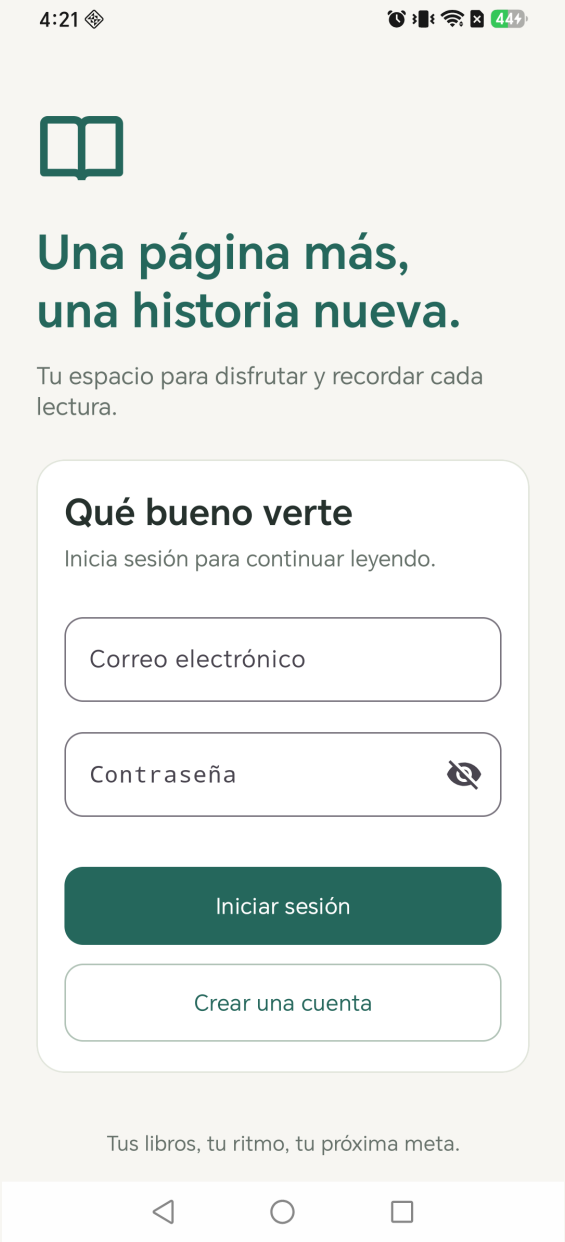
15 Avance de la meta



El inicio refleja un libro de cinco terminados y cuatro libros pendientes para cumplir la meta.

14_meta_actualizada.png

16 Sesión cerrada



Después de cerrar sesión se vuelve a la pantalla de acceso.

15_sesion_cerrada.png

Evidencias visuales 17-18

Capturas reales de la app Android durante las pruebas de funcionamiento.

17 Otra cuenta, otra biblioteca



La segunda cuenta tiene una biblioteca vacía. La prueba también consulta el servidor y comprueba que no puede leer los datos de la primera.

16_segunda_cuenta_sin_libros.png

18 Datos recuperados



Al iniciar sesión nuevamente con la primera cuenta, se recupera el libro terminado y su calificación.

17_datos_persistentes_reingreso.png

Evidencias visuales 19-20

Capturas reales de la app Android durante las pruebas de funcionamiento.

19 Sesión tras cerrar el proceso



Después de cerrar forzadamente el proceso y volver a abrir la aplicación, la cuenta continúa autenticada. Esta prueba no reinicia el dispositivo.

18_reinicio_proceso_inicio.png

20 Datos tras reabrir la app



La biblioteca y la meta se recuperan después del cierre forzado del proceso y la reapertura. Los resultados adicionales detallan lo verificado.

19_reinicio_proceso_biblioteca.png